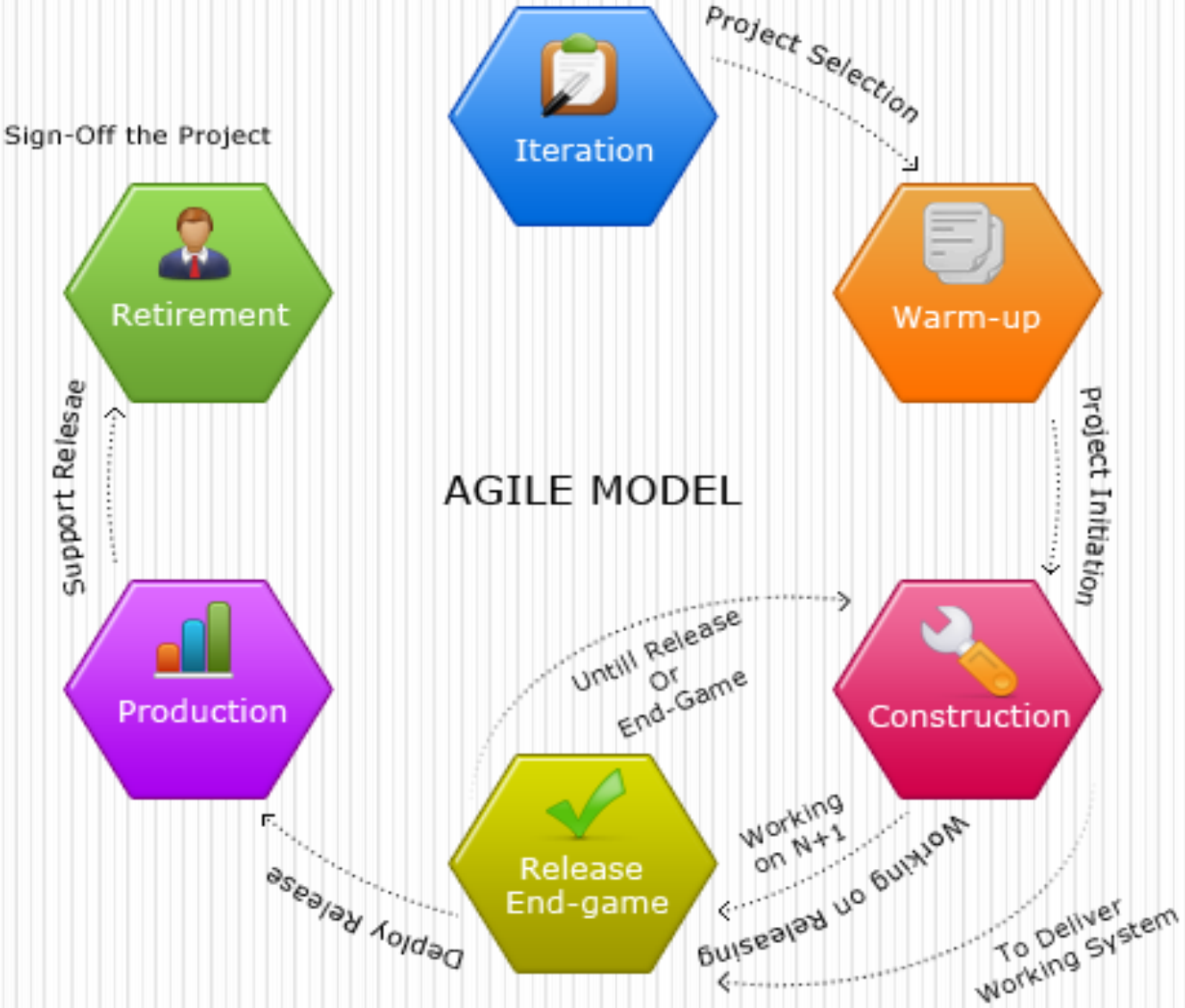
МЕТОДОЛОГИЯ AGILE

УВОД В ГЪВКАВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Гъвкави технологии

Гъвкавите (agile) методологии започват да стават все по-актуални и използвани в съвременния процес на разработка на софтуер. Итеративният цикъл на изпълнение, отвореността към постоянна промяна, тясното сътрудничество с клиента и между разработчиците се превръщат във все потърсени характеристики и отговарят във все по-пълна степен на днешните бизнес нужди.


AGILE MODEL
Iteration
Project Selection
Warm-up
Project Initiation
Construction
Untill Release
Or
End-Game
Release
End-game
Working
on N+1
Working on Releasing
To Deliver
Working System
Deploy Release
Production
Support Relesae
Retirement
Sign-Off the Project

Гъвкави технологии

Съществуват няколко основни методологии като Екстремно програмиране (XP), Scrum , Разработване по функционалности (FDD) , Адаптивно разработване на софтуер (ASD) и други. В основата си те се опитват да намалят рисковете чрез разработване в кратки периоди от време, наречени итерации, които обикновено продължават от една до четири седмици. Всяка итерация сама за себе си е като малък софтуерен проект, включващ всяка от фазите, необходими за реализирането и предоставянето на нова функционалност - планиране, анализ, проектиране, кодиране, тестване и документация.

Гъвкави технологии

Гъвкавите методологии наблягат на това да се създаде работещ софтуер като главен критерий за успех. Заедно с предпочитанието за комуникация лице в лице, те изискват и генерират много по-малко документация в сравнение с останалите методи.

Гъвкави технологии

От друга страна съществуват утвърдени стандарти за управление на проекти и тяхното качество (засягащи не само областта на софтуерната разработка). Такива са Системата от знания за управление на проекти (Project Management Body of Knowledge – PMBOK) и Интегрираният модел за зрялост на възможностите (Capability Maturity Model Integration – CMMI). Те предоставят цялостната рамка на процеса за разработка на софтуер, като дефинират пълен набор от области на знание, правила, практики и средства за изпълнението на проекта.

Гъвкави технологии

Ръководителите на софтуерни проекти са изправени пред много предизвикателства. Изискванията и натискът към тях постоянно се увеличават в резултат на повишената конкурентна среда, нуждата от комплексни решения, постоянно променящите се технологии и всичко това е допълнително усложнено от трудните икономически условия. За да се справят с тези предизвикателства, ръководителите на проекти трябва да преосмислят традиционните подходи за управление и да се опитат да бъдат още по-гъвкави. Ефективното управление изисква от тях не само владеене на стандартни техники, но също така знания и умения да се адаптират, да променят или пренапишат правилата в определени граници, когато ситуацията го изисква

Гъвкави технологии

Съществува мнение, че гъвкавите методологии не могат да претендират за пълнота и завършеност от гледна точка на традиционните и утвърдени похвати за управление. Причината, която се изтъква, е, че те наблягат основно на крайните резултати и взаимодействието в екипа и често са критикувани като недисциплинирани. От своя страна PMBOK и CMMI разчитат на добре документиран план на проекта, стриктно следене и контрол на изпълнението му и качеството му.

Гъвкави технологии

Но за да успее ръководителят на проекта да се адаптира към съвременните условия, е необходимо да разбере добре управленските философии, които стоят в основата на гъвкавите методологии и да намери точното им съответствие с добре познатите му процеси, практики и средства в утвърдените стандарти. Важно е да се спомене, че според проучванията на Gartner още в края на 2012-а година 80% от софтуерните проекти се изпълняват на основата на гъвкави методологии.

Гъвкави технологии

Когато става въпрос за управление на софтуерни проекти, съществуват четири основни променливи, между които трябва се постигне точният баланс за успешното изпълнение на проекта. Това са:

- Обхват на реализираните функционалности (scope)
- Времето и графика за изпълнение на проекта (time)
- Цената за реализация (cost)
- Качеството на крайния продукт (quality).

Вижда се, че гъвкавите и традиционните подходи поставят един и същ общ фокус при изпълнението на проекта.

Гъвкави технологии

Софтуерните проекти обаче се характеризират с някои специфични неща, които оказват голямо влияние за реализацията им и това са често срещани и характерни проблеми, пред които могат да се изправят по време на изпълнението си.

Стандартите и модели като PMBOK и CMMI разглеждат тези проблеми като рискове, но не се спират на техни конкретни изражения и особено на способи за предпазването или справянето с тях.

Познаването им и правилните подходи в такива ситуации може да доведе до съществено предимство и оптимизиране на една или дори повече от гореспоменатите четири променливи.

Гъвкави технологии

През февруари 2001 г. 17 разработчици на софтуер се срещат, за да обсъдят олекотяване на процесите за разработка на софтуер. Те публикуват манифест на гъвкавите методологии за да дефинират подхода, станал известен като гъвкави (AGILE) методологии за разработка на софтуер.

Гъвкави технологии- манифест

The Agile Manifesto се основава на следните дванадесет принципа:

1. Удовлетворение на клиентите чрез бърза доставка на полезен софтуер.
2. Промяна в спецификациите е възможна, дори и в късните фази на проекта.
3. Често предоставяне на работещ софтуер (в периоди от седмици, а не месеци).
4. Работещият софтуер е основната мярка за напредък.
5. Устойчиво развитие, което успява да поддържа постоянно темпо.
6. Простота – изкуството максимално количество работа да бъде пропусната, е от съществено значение. https://www.agilealliance.org/

Гъвкави технологии - манифест

7. Тясно, ежедневно сътрудничество между бизнес служители и разработчици.
8. Разговорите лице в лице са най-добрата форма на комуникация (съвместна локация).
9. Проектите се изграждат около мотивирани хора, на които се има доверие.
10. Непрекъснато внимание към техническо съвършенство и добър дизайн.
11. Самоорганизиращи се екипи.
12. Редовна адаптация към променящи се обстоятелства.

КЛЮЧОВИ КОНЦЕПЦИИ НА AGILE ТЕХНОЛОГИИТЕ

USER STORIES – потребителска история

Казано по-просто, потребителската история е дефиниция от високо ниво на заявка за работа. Той съдържа достатъчно информация, така че екипът да може да направи разумна оценка на усилията, необходими за изпълнение на заявката. Това кратко, просто описание е написано от гледна точка на потребителя и се фокусира върху очертаването на това какво иска вашият клиент (целите им) и защо.

SPRINTS- СПРИНТОВЕ

Спринтовете са кратка итерация, обикновено между една до три седмици за завършване, където екипите работят по задачи, определени в срещата за планиране на спринт. Докато вървите напред, идеята е непрекъснато да повтаряте тези спринтове, докато продуктът ви е готов за функции. След като спринтът приключи, вие преглеждате продукта, виждате какво работи и какво не, правите корекции и започвате нов спринт, за да подобрите продукта или услугата.

STAND-UP MEETINGS

STAND-UP MEETINGS са жедневните срещи (под 10 минути), известни също като „ежедневни срещи на Scrum“, са чудесен начин да гарантирате, че всички са на път и са информирани. Тези ежедневни взаимодействия са известни като „правостоящи“, тъй като от участниците се изисква да останат прави, помагайки за провеждането на срещите кратки и точни.

AGILE BOARD – ГЪВКАВИ ДЪСКИ

Agile дъска помага на екипа ви да проследява прогреса на вашия проект. Това може да бъде бяла дъска с лепящи бележки, обикновена канбан дъска или функция в софтуера за управление на проекти.

Backlog - Неизпълнение

Тъй като заявките за проекти се добавят през вашата система за прием, те се превръщат в изключителни истории в изоставането. По време на сесиите за планиране на Agile вашият екип ще оцени точките на историята за всяка задача. По време на планирането на спринт, историите в изоставането се преместват в спринта, за да бъдат завършени по време на итерацията. Управлението на вашите изоставане е жизненоважна роля за мениджърите на проекти в Agile среда.

AGILE-ЕКИП И РОЛИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Роли в Agile - екипа

Различните Agile методологии може да изискват специфични роли на екипа, за да се придържат към рамката, или може да не изискват определени роли. Въпреки че индивидуалното внедряване на Agile може да не изисква всички тези роли, ето няколко често срещани роли, които може да намерите:

Роли в Agile - екипа

- **Scrum Master- Лидерът на екипа**. Scrum Master гарантира, че всеки спринт остава в правилната посока и помага за премахване или разрешаване на всички проблеми или предизвикателства, които могат да възникнат. Те са защитници на екипа.

Роли в Agile - екипа

- **Product owner - Собственик на продукта**. Ролята на собственика на продукта е да дефинира целите на всеки спринт, да управлява и приоритизира натрупването на екипа и да бъде гласът на клиента или вътрешната заинтересована страна.

Роли в Agile - екипа

- **Team members - Членове на екипа.** Хората в този екип са тези, които изпълняват работата във всеки спринт. Тези екипи, обикновено от три до седем души, могат да бъдат съставени от различни специалности и силни страни или могат да бъдат екипи от хора с еднакви работни роли.

Роли в Agile - екипа

- **Stakeholders -заинтересовани страни(клиентите).** Това е само информационна роля. Заинтересованите страни трябва да бъдат информирани за продукта и целите на спринта, да имат възможност да преглеждат и одобряват работата по време на спринт и да предоставят обратна връзка по време на ретроспективата на спринта.

Роли в Agile - екипа

Всяка Agile методология има свой собствен уникален списък с членове и роли на екипа и въпреки че заглавията могат да се променят, има няколко универсални ролеви характеристики, които повечето Agile екипни структури трябва да имат:

- **T-shaped** Т-образна: Ценен член на Agile екип има широк обхват от основни познания по своя предмет, но също и дълбоки познания, опит и способности в една (или повече) конкретни области.

Роли в Agile - екипа

- **Cross-functional -** Междуфункционални: Многофункционалните членове на Agile екипа имат умения извън традиционните си области. Те може да знаят някои основни принципи на графичния дизайн и анализ на данни или дори някои HTML/CSS.
- **Adaptable -** Адаптивни: Ако имат разнообразен набор от умения, те знаят как да го използват. Независимо от околната среда, тяхната продукция остава постоянна.

Роли в Agile - екипа

- **Любопитни:** Част от оптимизирането и повишаването на ефективността е да задавате правилните въпроси и да предизвиквате начина, по който нещата винаги са били, когато е подходящо.
- **Предприемачески:** Член в Agile екип е този, който не чака да му кажат какво да прави. Те са готови да попълват и разработват кампании там, където виждат нужда.

Роли в Agile - екипа

- **Ориентиран към екипа:** Отборните играчи дават приоритет на успеха на отбора пред собствената си лична слава. Ако всички се представят навреме и се синхронизират добре заедно, те виждат това като победа.

Роли в Agile - екипа

Ангажиран с върхови постижения: Едно от ключовите предимства на Agile проекти е предоставянето на качествена работа, по-бързо.

Членовете на екипа, които са отдадени на върхови постижения, не се задоволяват със средното. Те не са обвързани с съвършенството, но са посветени винаги да създават най-добрата си работа.

СТЪПКИ НА AGILE ТЕХНОЛОГИИТЕ

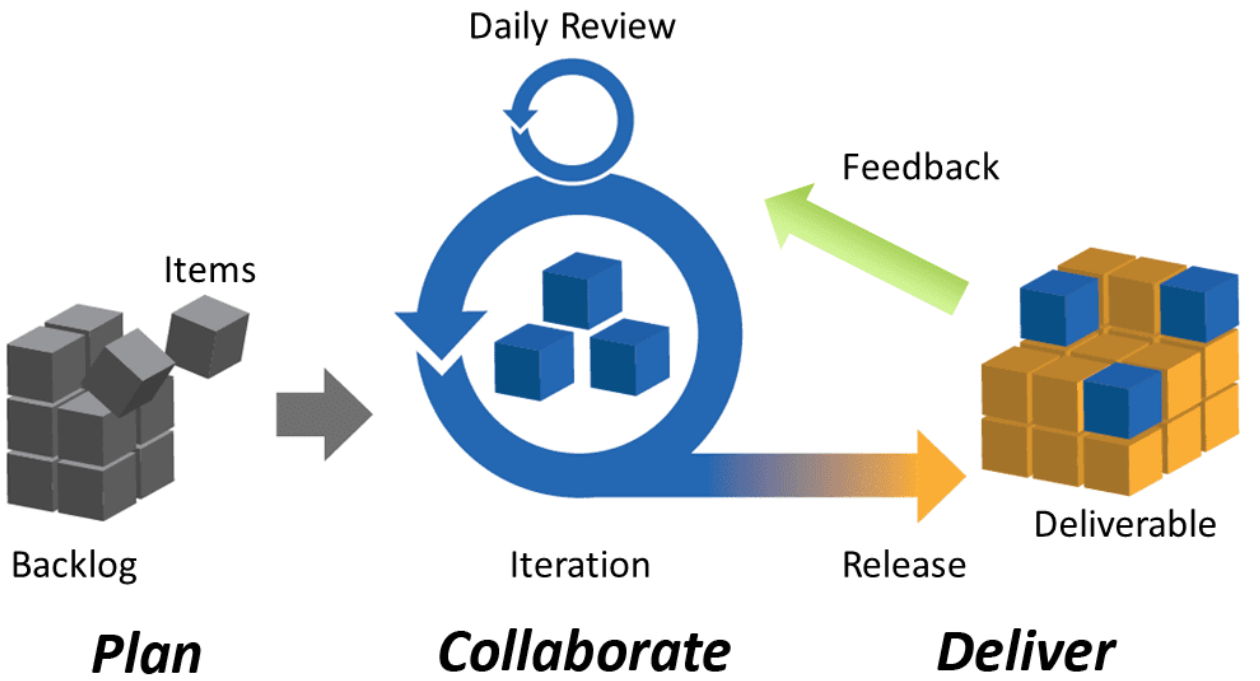
Кои са 6-те стъпки в Agile методологията?

Целта на Agile е да произвежда по-кратки цикли на разработка и по-чести пускания на продукти в сравнение с традиционното управление на проекти за водопад. Тази по-кратка времева рамка позволява на проектните екипи да реагират по-ефективно на промените в нуждите на клиента. Процеса е итерационен както се вижда по-нататък на фигурата.

Кои са 6-те стъпки в Agile методологията?

Както казахме преди, можете да използвате няколко различни Agile рамки – Scrum и Kanban са две от най-често срещаните. Но всяка Agile методология ще следва един и същ основен процес, който включва показаните понататък 6 стъпки.

Итерации



Agile Project Management: Iteration

1. Планиране на проекта

Както при всеки проект, преди да започне вашият екип трябва да разбере крайната **цел**, стойността за организацията или клиента и как ще бъде постигната.

Можете да разработите обхват на проекта тук, но не забравяйте, че целта на използването на Agile управление на проекти е да можете лесно да адресирате промените и допълненията към проекта, така че обхватът на проекта не трябва да се разглежда като непроменен.

2. Създаване на пътна карта на продукта

Пътната карта е разбивка на характеристиките, които ще съставят крайния продукт. Това е решаващ компонент от етапа на планиране на Agile, защото вашият екип ще изгражда тези индивидуални функции по време на всеки спринт.

В този момент ще разработите и продуктово изоставане, което е списък с всички функции и достъпни продукти, които ще съставят крайния продукт. Когато планирате спринтове по-късно, вашият екип ще изтегли задачи от това изоставане.

3. Планиране на задачите/функциите

При традиционното управление на проекти с водопад има една дата на внедряване, която идва след разработването на цял проект. Когато използвате Agile обаче, вашият проект използва по-кратки цикли на разработка (наречени спринтове) с функции, пуснати в края на всеки цикъл.

Преди да стартирате проекта, вие ще направите **план** на високо ниво за версии на функции и в началото на всеки спринт ще преразгледате и преоцените плана за пускане на тази функция.

4. Планиране на спринт

Преди всеки **спринт** да започне, заинтересованите страни трябва да проведат среща за планиране на спринт, за да определят какво ще бъде постигнато от всеки човек по време на този спринт, как ще бъде постигнато и да оценят натоварването на задачата. Важно е натоварването да се разпределя равномерно между членовете на екипа, за да могат да изпълняват възложените им задачи по време на **спринта**.

Също така ще трябва да документирате визуално работния си поток за прозрачност на екипа, споделено разбиране в рамките на екипа и идентифициране и премахване на тесни места.

5. Ежедневни срещи

За да помогнете на екипа си да изпълни задачите си по време на всеки спринт и да прецените дали трябва да се направят промени, провеждайте кратки ежедневни срещи. По време на тези срещи всеки член на екипа ще говори накратко за това, което е постигнал предния ден и какво ще работи през този ден.

Тези **ежедневни срещи** трябва да са дълги само 15 минути. Те не са предназначени да бъдат продължителни сесии за решаване на проблеми или възможност да се говори за общи новини. Някои екипите дори ще провеждат тези срещи изправени, за да бъдат кратки.

6. Спринт преглед и ретроспектива

След края на всеки **спринт** вашият екип ще проведе две срещи: **първо** ще проведете преглед на спринта със заинтересованите страни по проекта, за да им покажете готовия продукт. Това е важна част от поддържането на открита комуникация със заинтересованите страни. Лична или видеоконферентна среща позволява и на двете групи да изградят връзка и да обсъдят възникналите проблеми с продуктите.

6. Спринт преглед и ретроспектива

Второ, ще имате ретроспективна среща за спринта със своите заинтересовани страни, за да обсъдите какво е минало добре по време на **спринта**, какво е могло да бъде по-добре, дали натоварването на задачата е било твърде тежко или твърде леко за всеки член и какво е било постигнато по време на спринта. Ако вашият екип е нов в управлението на Agile проекти, не пропускайте тази важна среща. Помага ви да прецените колко много може да се справи вашият екип по време на всеки спринт и най-ефективната дължина на спринт за бъдещи проекти.

Недостатъци

Гъвкавите методологии могат да бъдат неефективни в големи организации и при някои видове проекти. Най-добре е да се използват за развиващи се и непоследователни проекти. Много организации смятат, че гъвкавите методологии са твърде крайни и приемат хибриден вариант, който смесва елементи на гъвкави и планиращи подходи.

Недостатъци

Agile също са критикувани от множество наблюдатели като каприз на мениджмънта – термин, използван за характеризиране на промяна във философията или операциите, извършени от предприятие или институция. Този термин е субективен и има тенденция да се използва в отрицателен смисъл, тъй като това означава, че тази промяна се прилага само, защото по това време е „модерна“ в управленските среди, а не непременно поради някаква реална необходимост от организационна промяна. Опитът показва, че след като основната философия вече не е „популярна“, тя ще бъде заменена с най-новите „популярни“ идеи, по същия начин, както предишната идея.

Заключение

В наши дни съществуват обаче и множество системи за управление на проекти, които са изцяло проектирани да покриват процесите, принципите и практиките, дефинирани от гъвкавите методологии като: Jira, Trac, Trello и др. Те предлагат в електронен вариант същите средства за описание и визуализация. При нарастване на обхвата и продължителността на един проект е силно препоръчително да се използва някоя от споменатите системи, за да се улесни управлението и проследяването на проекта, както и да се запазят исторически резултатите му в дългосрочен план. Поради тази причина за някои от сравненията ще използваме като пример за съпоставка предлаганите средства именно от тези системи за управление на проекти.

Благодаря за вниманието!